

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2

НЕЛИНЕЙНЫЕ СТРУКТУРЫ ДАННЫХ

Цель работы – познакомиться с нелинейными структурами данных и некоторыми алгоритмами поиска, научиться решать задачи с использованием деревьев и графов, понять взаимосвязь алгоритма обработки структур данных с их внутренним представлением.

Задание 1. Решить задачи по теме «Бинарные деревья». Задание представлено в виде [теста на странице курса в ЭИОС \(ПР_2 Задание 1\)](#).

Задание 2. Решить задачу выбора представления и структуры хранения графа. Задание представлено в виде [теста на странице курса в ЭИОС \(ПР_2 Задание 2\)](#)

Задание 3. Написать программу (программы) для решения задачи согласно номеру индивидуального варианта. При написании программ запрещено использовать любые библиотечные контейнеры.

Задание может быть выполнено на одном из трех уровней сложности.

Низкий. Задачу достаточно решить для одного фиксированного набора данных. Граф представляется матрицей смежности (или матрицей весов), структура хранения – статический двумерный массив.

Средний. Граф представляется двумя способами (матрицей смежности или весов и списками смежности). Для каждого представления требуется написать отдельную программу решения задачи, используя алгоритм, наиболее подходящий для используемой структуры хранения. Для тестирования программ требуется создать файлы с описанием графов соответствующим способом (матрицей смежности или весов для программы, обрабатывающей матрицы, списками смежных вершин для программы, обрабатывающей списки смежности). Формат файлов должен быть таким, чтобы чтение из них данных и построение/заполнение структуры хранения требовали минимальных усилий.

Повышенный. Граф представляется двумя способами (матрицей смежности или весов и списками смежности). Для каждого представления

требуется написать отдельную программу решения задачи, используя алгоритм, наиболее подходящий для используемой структуры хранения. Обе программы должны уметь заполнять структуры хранения, считывая файлы, как содержащие матрицы смежности, так и содержащие списки смежных вершин. При выборе структур хранения руководствоваться требованием разумной экономии памяти. Для тестирования программ требуется создать файлы с описанием графов двумя способами: и матрицей смежности или весов, и списками смежности, – при этом каждый файл должен содержать описание графа только одним из этих способов. Формат файлов должен быть таким, чтобы чтение из них данных и построение/заполнение структуры хранения требовали минимальных усилий.

Варианты заданий

1. Купцы одного сказочного мира учредили свой ежегодный съезд – Континентальный Купеческий Конгресс, где обсуждают свои проблемы. Каждая страна отправляет на съезд по одному делегату, а расходы на пересечение границ оплачиваются из общей кассы. Напишите программу для определения страны, где можно провести съезд с наименьшими издержками на перемещение участников, при условии, что за пересечение каждой границы установлен свой размер пошлины.

2. Некто решил сделать ремонт на даче и полностью поменять систему электропроводки. Местоположение розеток он отметил на плане. Ввиду ограниченности средств необходимо спроектировать схему соединения розеток таким образом, чтобы затратить наименьшее количество провода. Напишите программу для определения того, какие пары розеток нужно соединить, и подсчета необходимой длины провода.

3. Поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем и перестали друг с другом разговаривать. Их родственники и близкие друзья поддержали ссору и тоже перестали разговаривать с представителями противоположного семейства. Удастся ли Ивану Никифоровичу через цепочку знакомых передать что-нибудь Ивану Ивановичу, если у него возникнет такое желание? Напишите

программу для моделирования ситуации и ответа на поставленный вопрос. Входной граф отражает состояние дружбы между Иваном Ивановичем и Иваном Никифоровичем.

4. Имеются n деревень. Некоторые из них соединены дорогами известной длины. Напишите программу для определения того, где нужно открыть фельдшерский пункт, чтобы машина скорой помощи могла добраться в каждую деревню за минимальное время. Считать, что скорость передвижения по всем дорогам одинакова.

5. Известно, что заданный граф – не дерево. Напишите программу для проверки, можно ли удалить из него одну вершину (вместе с инцидентными ей ребрами), чтобы в результате получилось дерево.

6. Напишите программу поиска всех вершины взвешенного графа, к которым существует путь заданной длины (не обязательно кратчайший) от вершины, номер которой вводится с клавиатуры.

7. Имеются n городов. Некоторые из них соединены двусторонними дорогами известной длины. Определить, в каком из городов компании нужно построить склад, чтобы доставка товаров по городам осуществлялась с наименьшими транспортными расходами. Считать, что товары распределяются по городам равномерно и дорожные условия одинаковые.

8. Имеется некая социальная сеть. Напишите программу для проверки, работает ли в этой сети теория шести рукопожатий.

9. Незадачливый диггер разбил лампу во время тура по пещере и может передвигаться только наощупь. Напишите программу, чтобы определить, сможет ли он найти выход из пещеры, держась за стену одной рукой. Точка начала пути и точки выхода задаются с клавиатуры.

10. Имеются n городов. Некоторые из них соединены двусторонними дорогами, причем для каждой дороги известна максимальная масса груза, который можно по ней везти одним транспортным средством. Напишите программу для определения минимального числа поездок, которое придется совершить из города А в город В, чтобы доставить x тонн продукции при

условии, что предприниматель использует только одну фуру грузоподъемностью 20 тонн.

11. Некто решил организовать систему автоматического полива деревьев и кустарников у себя на даче. Необходимо спроектировать систему подачи воды таким образом, чтобы минимизировать объём земляных работ. Напишите программу для определения, между какими точками участка нужно проложить траншеи для шлангов.

12. Имеется карта городов и посёлков, связанных сетью дорог. Некоторые посёлки связаны лишь с одним населённым пунктом – это окраины. Жители окраин ежегодно переселяются в соседние посёлки и города, после чего посёлки пустеют и удаляются с карты, но при этом могут образоваться новые окраины. В следующем году всё повторяется, если окраины еще остались. Напишите программу для определения, какие города и поселки останутся на карте после того, как исчезнут все окраины.

13. Семья планирует поездку с посещением достопримечательностей, находящихся в разных городах одного региона. В целях уменьшения расходов на проживание предполагается снять квартиру в одном из городов и ездить оттуда в остальные, возвращаясь на ночлег обратно и проезжая при этом в день не более x км. Напишите программу для определения, возможно ли осуществление данного плана для заданного региона и если да, то в каком или каких городах можно обосноваться. Значение x вводится с клавиатуры.

14. Купцы одного сказочного мира учредили свой ежегодный съезд – Континентальный Купеческий Конгресс, где обсуждают свои проблемы. Каждая страна отправляет на съезд по одному делегату, а расходы на пересечение границ (визы) оплачиваются из общей кассы. Посчитайте эти расходы (1 пиастр за каждое пересечение), если известна страна проведения конгресса, а купцы следуют на съезд маршрутами, на которых количество пересечений границ минимально.

15. На территории крупного завода организована система электроснабжения, включающая в себя подстанции (одну и более) и цеха –

потребители электроэнергии. Ввиду большой территории завода подключить все цеха напрямую к подстанциям невозможно, поэтому некоторые из них запитываются от соседних цехов. Напишите программу для определения, существуют ли в системе такие цеха, выход из строя системы питания которых приведёт к отключению других потребителей энергии.

16. Имеется n деревень, в каждой из которых живет p_i школьников ($i = 1, \dots, n$). Напишите программу для определения, в какой деревне надо разместить школу, чтобы общее расстояние, проходимое всеми учениками по дороге в школу, было минимальным.

17. Задан оргграф с циклами. Напишите программу для проверки, можно ли удалить одну вершину так, чтобы в полученном оргграфе не было циклов.

18. Купцы одного сказочного мира учредили свой ежегодный съезд – Континентальный Купеческий Конгресс, где обсуждают свои проблемы. Каждая страна отправляет на съезд по одному делегату, а расходы на пересечение границ (1 пиастр за каждое пересечение) оплачиваются из общей кассы. Напишите программу для определения страны, где можно провести съезд с наименьшими издержками на перемещение участников.

19. Купцы одного сказочного мира учредили свой ежегодный съезд – Континентальный Купеческий Конгресс, где обсуждают свои проблемы. Каждая страна отправляет на съезд по одному делегату, а расходы на пересечение границ (визы) оплачиваются из общей кассы. Напишите программу для расчета минимальной суммы этих расходов и определения, какими маршрутами нужно двигаться купцам. Страна проведения конгресса вводится с клавиатуры.

20. Жители нескольких глухих деревень, между которыми существуют только разбитые грунтовки, договорились отремонтировать часть из них, чтобы можно было нормально проехать из каждой деревни в любую другую. Для экономии решили минимизировать суммарную длину ремонтируемых дорог. Определите, какие дороги надо включить в план ремонта и каков их общий километраж.

21. В орграфе найдите все стоки, то есть вершины, в которые только входят дуги, и истоки, т. е. вершины, из которых дуги только выходят. Обойдите орграф методом поиска в глубину и определите минимально возможное количество деревьев в глубинном остовном лесу этого графа.

22. Некто решил спроектировать систему полива деревьев и кустарников у себя на даче. Напишите программу для определения, получится ли у него осуществить задуманное, если мощность насоса позволяет поддерживать необходимое для полива давление на расстоянии не более k метров.

23. Имеется взвешенный ориентированный граф. Для каждой пары вершин i и j проверьте, совпадает ли длина полученного с помощью выбранного Вами алгоритма кратчайшего пути из i в j с длиной полученного тем же алгоритмом кратчайшего пути из j в i и подсчитайте число различных пар. В отчете дайте объяснение полученным результатам.

24. Купцы одного сказочного мира учредили свой ежегодный съезд – Континентальный Купеческий Конгресс, где обсуждают свои проблемы. Каждая страна отправляет на съезд по одному делегату, а расходы на пересечение границ оплачиваются из общей кассы. Посчитайте эти расходы, если известна страна проведения конгресса, купцы следуют на съезд маршрутами, на которых количество пересечений границ минимально, но на каждой границе установлен свой размер пошлины.

25. Заданы две системы двусторонних дорог с одним и тем же множеством городов (железные и шоссейные дороги). Найдите минимальный по длине путь из города A в город B (который может проходить как по железным, так и по шоссейным дорогам), и места пересадок с одного вида транспорта на другой на этом пути. A и B вводятся с клавиатуры.

26. Задана система односторонних дорог. Найти путь, соединяющий города A и B , и не проходящий через заданное множество городов. A , B и множество закрытых городов вводятся с клавиатуры.

27. Имеется взвешенный неориентированный граф. Для каждой пары

вершин i и j проверьте, является ли последовательность ребер кратчайшего пути из i в j , построенного выбранным Вами алгоритмом, зеркальным отражением последовательности ребер генерируемого тем же алгоритмом кратчайшего пути из j в i и подсчитайте число различных пар. В отчете дайте объяснение полученным результатам.

28. Задана система двусторонних дорог. N -периферией называется множество городов, расстояние от которых до выделенного города (столицы) больше N км. Напишите программу для определения N -периферии для заданного N .

29. Определить, можно ли в заданной системе односторонних дорог проехать из города A в город B таким образом, чтобы посетить город C и не проезжать никакой дороги более одного раза.

30. Имеются n городов. Некоторые из них соединены дорогами известной длины. Напишите программу для определения, хватит ли дальнотойщику, выезжающему из города A , топлива, чтобы доехать до города B , если в баке x л бензина, а расход y л на 100 км? A , B , x и y вводятся с клавиатуры.

Контрольные вопросы

1. Что такое дерево? Из каких элементов оно состоит?
2. Как измерить высоту дерева?
3. Что такое лес?
4. Какое дерево называют бинарным?
5. Какие бинарные деревья называются полными, почти полными и неполными?
6. Какие деревья называют бинарными деревьями поиска?
7. Что такое пирамида?
8. Чем $\min$ -heap отличается от $\max$ -heap?
9. Какие существуют способы реализации бинарных деревьев?
10. Какие существуют способы организации общих деревьев?
11. Какие методы применимы для работы с деревьями?

12. Что такое обход дерева?
13. Какие методы обхода бинарных деревьев Вы знаете?
14. Что понимают под сбалансированным и идеально сбалансированным бинарным деревом?
15. Что такое граф? Какие виды графов Вы знаете?
16. Что такое порядок графа?
17. Что понимают под степенью узла графа?
18. Что такое полустепень исхода и полустепень захода узла орграфа?
19. Какие существуют способы представления графов?
20. Какие структуры хранения используются при решении задач на графах, представленных матрицей смежных вершин?
21. Какие структуры хранения используются при решении задач на графах, представленных списками смежных вершин?
22. Для чего используется и в чем заключается алгоритм Флойда?
23. Для чего используется и в чем заключается алгоритм Дейкстры?
24. Как найти центр ориентированного графа?
25. Как найти медиану графа?
26. Для чего требуется транзитивное замыкание матрицы смежности?
27. Какие методы обхода графов Вы знаете?
28. Какие вспомогательные структуры данных используются при обходах графа?
29. Что такое цикл? Как можно определить наличие в графе циклов?
30. Что такое остовное дерево графа?
31. Какие алгоритмы называются жадными?